정보통신전자공학과

Vision AI를 활용한 교차로 교통사고 방지 시스템

팀장: 20191385 김승현
팀원: 20191373 강한빈
20191372 강종규

지도교수: 배창석

정보통신전자공학과

목차

01 주제 선정 과정 및 배경

02 시스템 상세 설명

03 시연 동영상

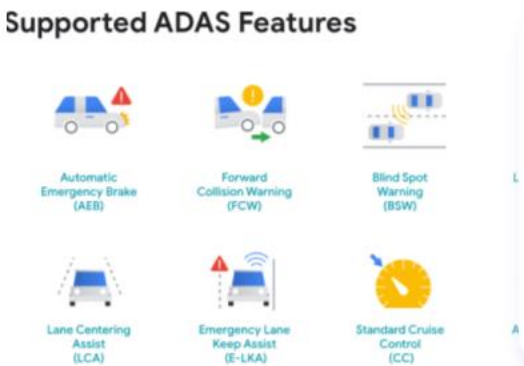
04 결론

01 주제 선정 과정 및 배경



교차로의 사각지대 및 운전 미숙

2023년에 발생한 교통사고 중 교차로에서 발생한 사고 48.44%.
교차로 주변 주정차나 장애물로 인한 사각지대 발생.
교차로에 대한 정보 부족 및 운전 미숙으로 교통사고 발생.



ADAS 한계 및 교통 인프라 서비스 개발

운전자 보조 시스템(ADAS)의 오작동 및 센서의 사각지대 등으로 발생하는 한계.
도로 주변에 설치된 인프라를 통해 정보를 받아 주행하는 '자율협력주행' 기술 개발.

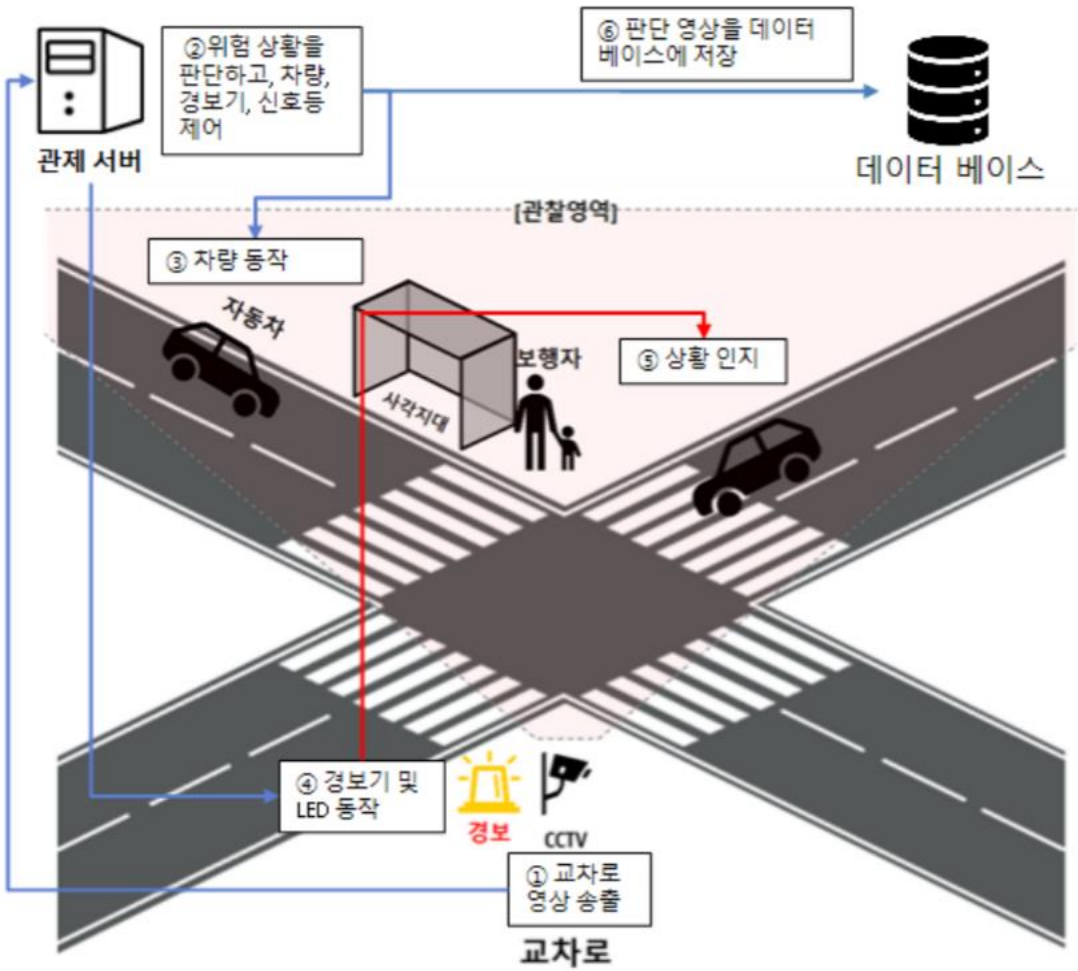


V2X 통신 활용 운전 보조 기술 연구

차량과 차량, 인프라, 보행자 등을 연결해 교통 정보를 공유하는 V2X 통신 기술을 이용한 운전 보조 기술에 대한 연구.

02 | 시스템 상세 설명

| 시스템 구조도



CCTV

교차로 환경을 실시간으로 촬영하여 관제 서버로 전송

관제 서버

CCTV에서 받은 영상을 YOLO를 활용하여 객체 추적 실행
영상 분석 알고리즘을 통해 위험도 판단
판단된 위험 상황에 따라 차량, 경보기 제어
교차로 환경 실시간 모니터링

영상 모니터링

Python의 PyQt5를 활용하여 모니터링 진행

DB

차량 객체 정보 및 위험도를 시간별로 데이터베이스에 저장

경보기, 차량 및 보행자

관제 서버에서 받은 제어 명령을 통해 동작
경보기는 경보 및 LED 작동
차량은 감속 및 긴급 제동 시스템 작동
보행자는 경보기를 통해 교차로 정보 인지

02 | 시스템 상세 설명

| 실험 환경 구축



도로 환경

실제 도로를 10배 축소한 교차로 환경을
현수막으로 제작



도로 위 객체

자율 주행 로봇 자동차: AutoCar, Q-Car
보행자: 3D Printer
버스: 자체 제작
오토바이 및 일반 차량: 구매



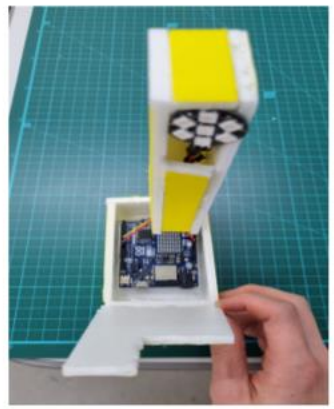
CCTV

Logitech Brio500
1280x720(720p)
30fps, dFOV(90)



통신 환경

ipTIME AX2004M
5GHz 1201Mbps

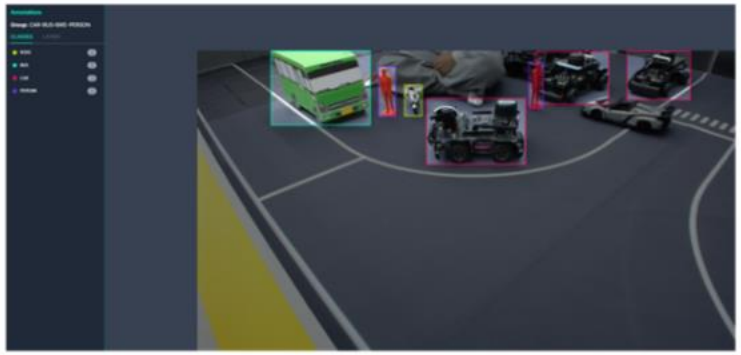


경보기

Arduino UNO-R4-WiFi
Buzzer, 네오픽셀 링 7 LED

02 | 시스템 상세 설명

| AI 모델 학습 및 추론



Roboflow 활용 Dataset 생성

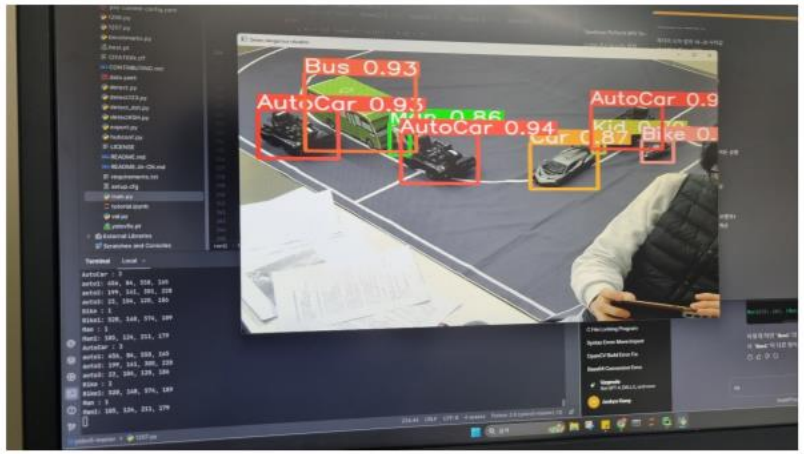
390개의 영상 데이터 제작

영상 데이터에서 60프레임 단위로 1,364장의 사진 데이터 추출

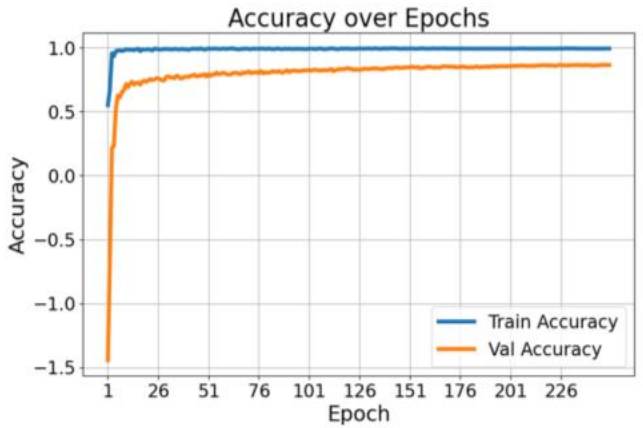
약 3,000개의 객체 라벨링

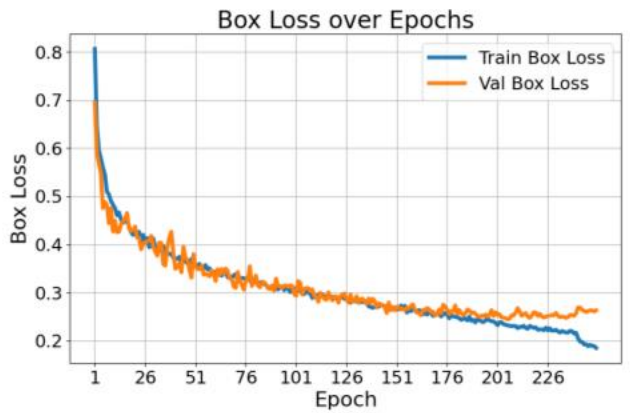
YOLO v8을 통해 객체 인식 및 추적 모델 학습

AI 모델 추론 결과



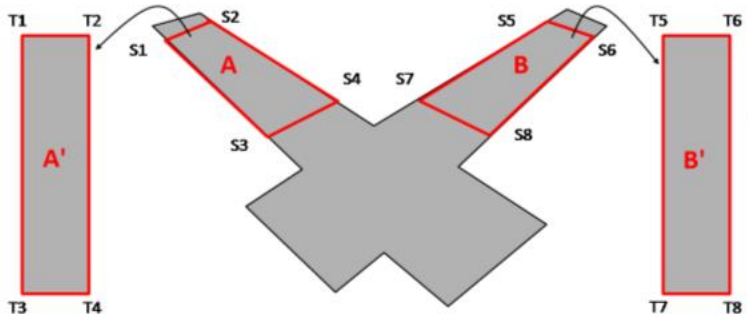
mAP(%)			mAR(%)		
50	75	95	1	10	100
0.98	0.94	0.94	0.93	0.98	0.98



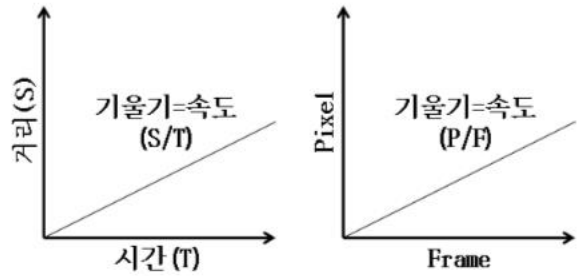


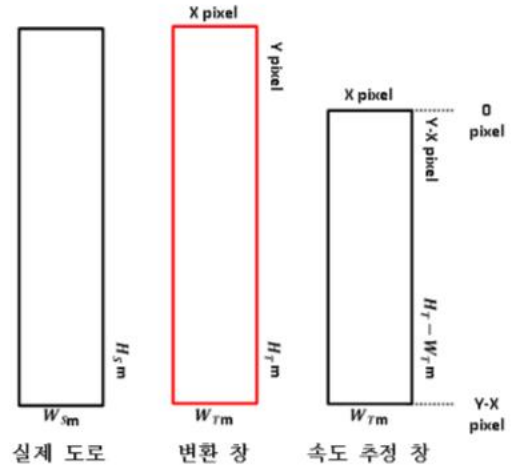
02 | 시스템 상세 설명

| 객체 위치 및 속도 추정










```
class ViewTransformer:
    def __init__(self, source: np.ndarry, target: np.ndarray) -> None:
        source = source.astype(np.float32)
        target = target.astype(np.float32)
        self.m = cv2.getPerspectiveTransform(source, target)
    def transform_points(self, points: np.ndarry) -> np.ndarray:
        if points.size == 0:
            return points
        reshaped_points = points.reshape(-1, 1, 2).astype(np.float32)
        transformed_points = cv2.perspectiveTransform(reshaped_points, self.m)
        return transformed_points.reshape(-1, 2)

SourceA = np.array([[A1], [A2], [A3], [A4]]) # 원본 창의 A 영역 점(좌표) 4개
SourceB = np,array([[B1], [B2], [B3], [B4]]) # 원본 창의 B 영역 점(좌표) 4개
Target = np.array([[0,0], [160,0], [0,720], [160, 720]]) # 변환 창의 꼭짓점(좌표) 4개

TransformerA = ViewTransformers(source=SourceA, target=Target) # 영역 A의 변환 행렬
TransformerA = ViewTransformers(source=SourceA, target=Target) # 영역 B의 변환 행렬

pointSA = np.array([[x, y]]) # 원본 창의 A 영역 내 객체의 중심 좌표
pointSB = np.array([[x, y]]) # 원본 창의 B 영역 내 객체의 중심 좌표

# 변환 창의 A 영역 내 객체의 중심 좌표
pointTA = TransformerA.transform_points(points=pointsSA).astype(int)
# 변환 창의 B 영역 내 객체의 중심 좌표
pointTB = TransformerB.transform_points(points=pointsSB).astype(int)
```

BEV 변환 및 속도 추정

위치
차로별 BEV(Bird's Eye View) 변환
객체 위치 2차원 데이터로 표현

속도
거리/시간 그래프의 기울기 활용
수식 작성 및 실제 속도 추정

$$\frac{\text{객체 중심의 } y\text{좌표 } (S)}{\text{처리한 프레임 수 } (T)} = \text{속도}(V)$$

$$V_{ppf} = \frac{S}{T}$$

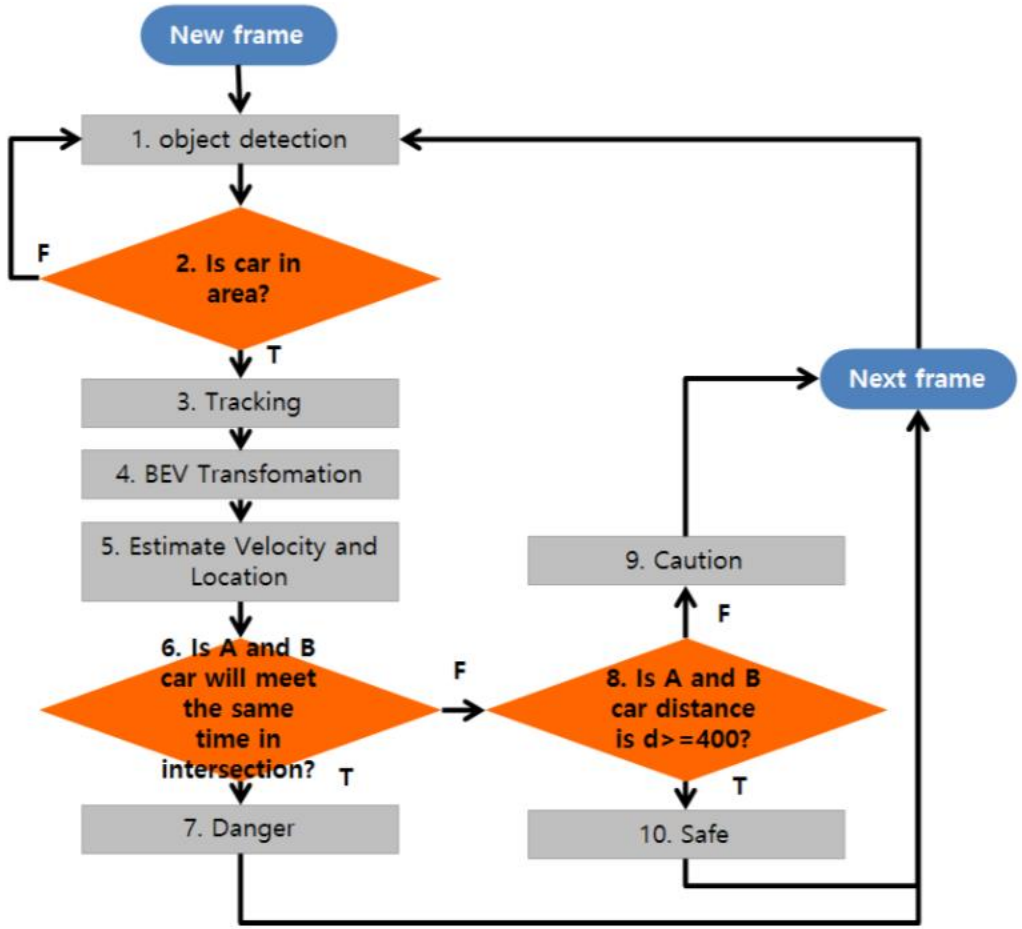
$$V_{mps} = V_{ppf} \times \frac{H_T - W_T}{Y - X} \times R$$

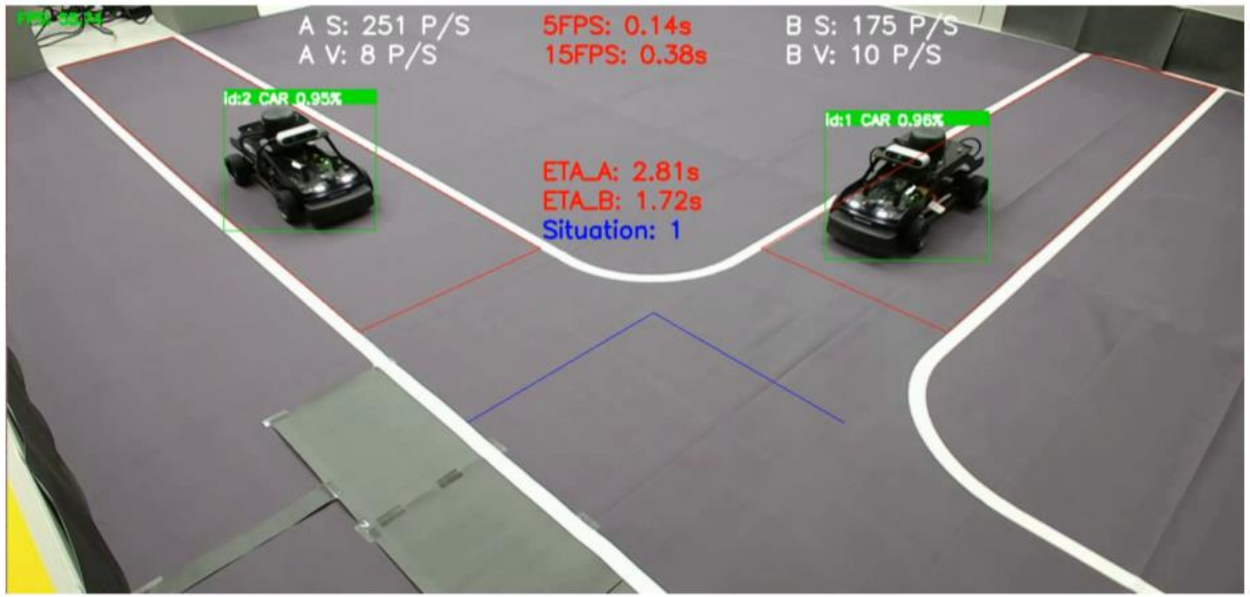
$$V_{kmph} = V_{mps} \times \frac{3600}{1000}$$

$$\hat{V}_{kmph} = V_{kmph} \times \frac{W_S}{W_T}$$

02 | 시스템 상세 설명

| 위험 상황 판단 알고리즘







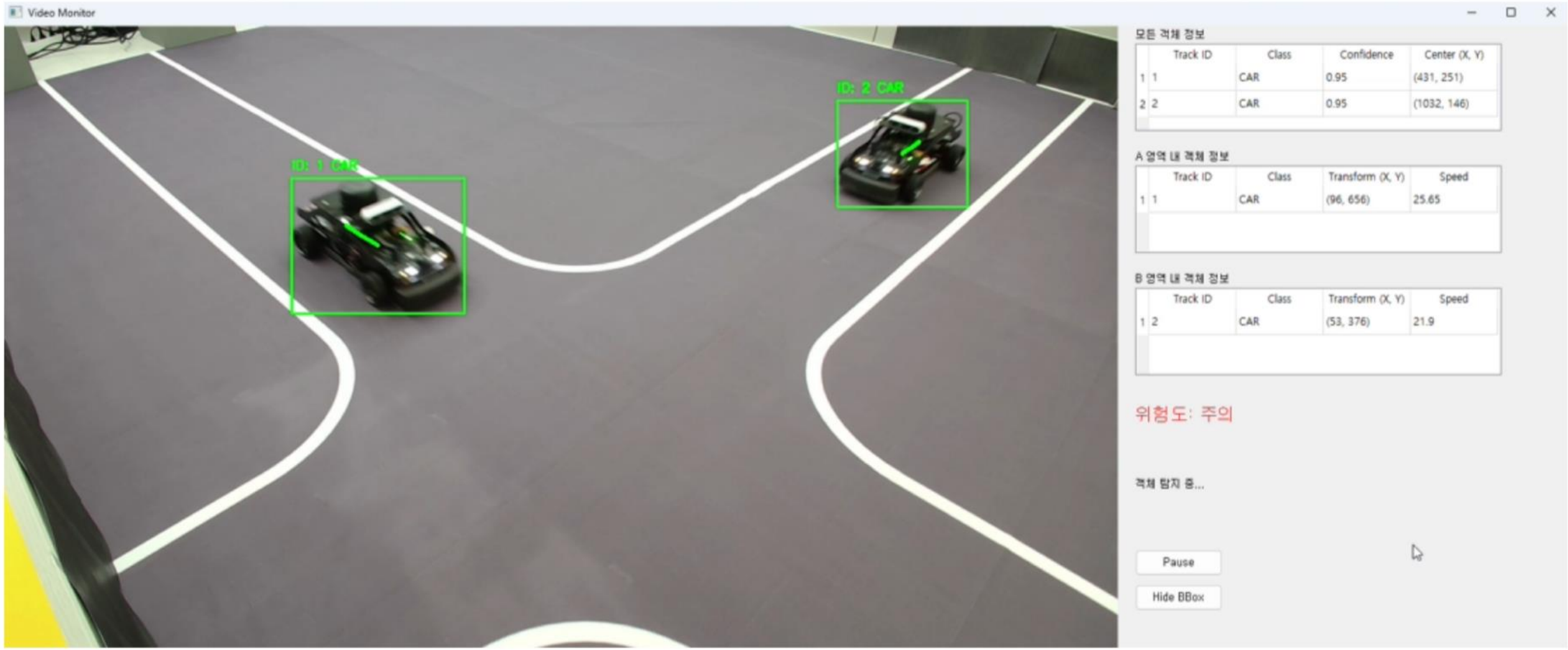
ETA, 유클리드 거리 활용

ETA(Estimated Time of Arrival)
매 프레임 객체별 교차로 도착 예정 시간 추정

유클리드 거리
2차원 좌표계 상 객체 간 거리를 통해 안전, 주의

02 | 시스템 상세 설명

| 모니터링 시스템







CCTV Monitor



모든 객체 정보

	Track ID	Class	Confidence	위치(X,Y)
1	1	truck	0.93	(757, 601)
2	2	car	0.86	(288, 374)

A 영역 내 객체 정보

Track ID	Class	위치(x,y)	속도(km/h)

B 영역 내 객체 정보

Track ID	Class	위치(x,y)	속도(km/h)

속도: 1

객체 탐지 중...

일시정지

객체 BBOX OFF

04 | 결론

| 활용방안 및 기대효과

과속 및 단속 카메라



영상처리와 AI를 통해 차량의 속도와 위험 상황을 감지.
기존 과속 카메라와 단속 시스템의 효율성 증가.

교통사고 방지 알림



보행자, 차량 운전자에게 앱이나 웨어러블 기기를 통해 실시간 위험 상황 알림 제공.
잠재적 위험을 사전에 인지 및 대처 가능.

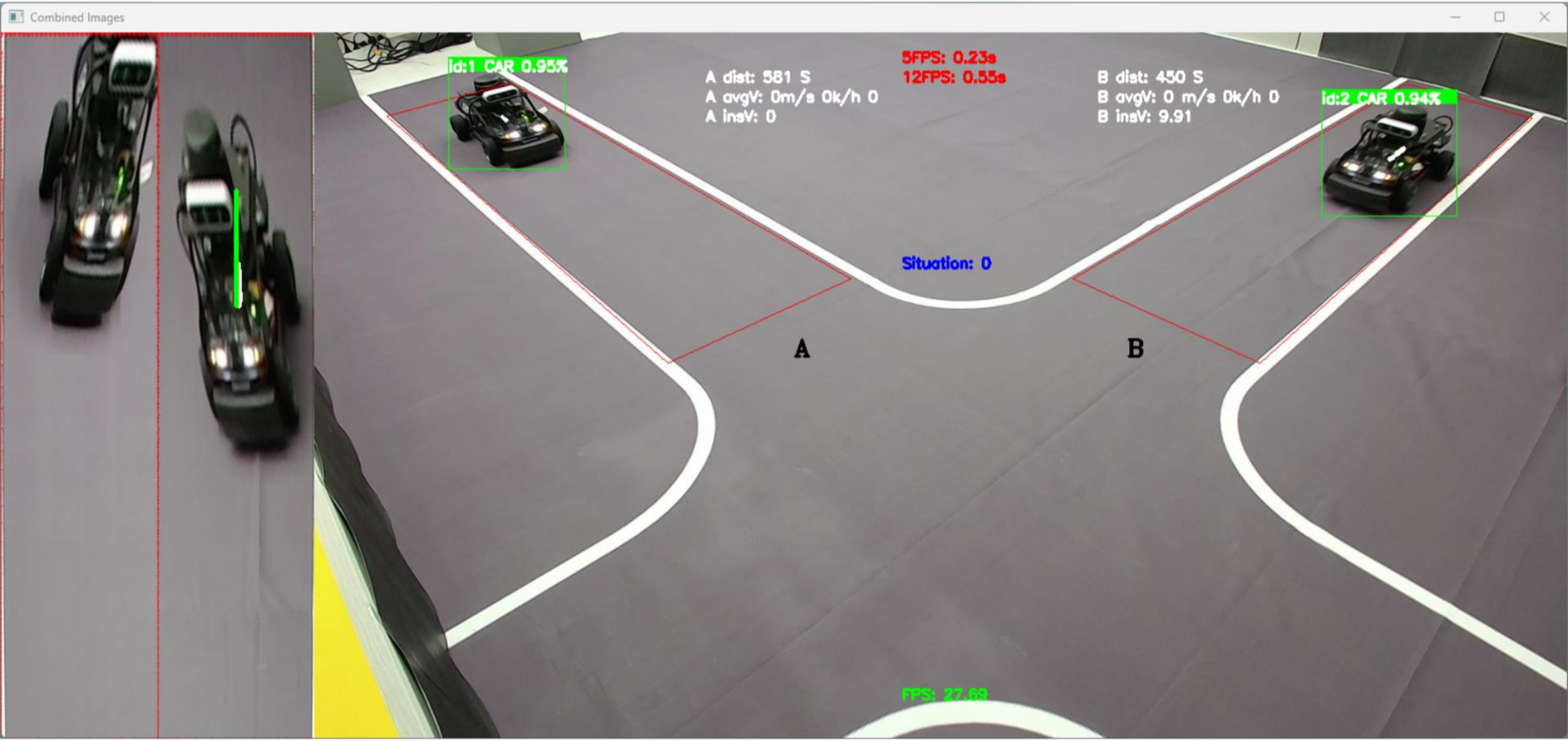
교통 관리 및 C-TIS 발전

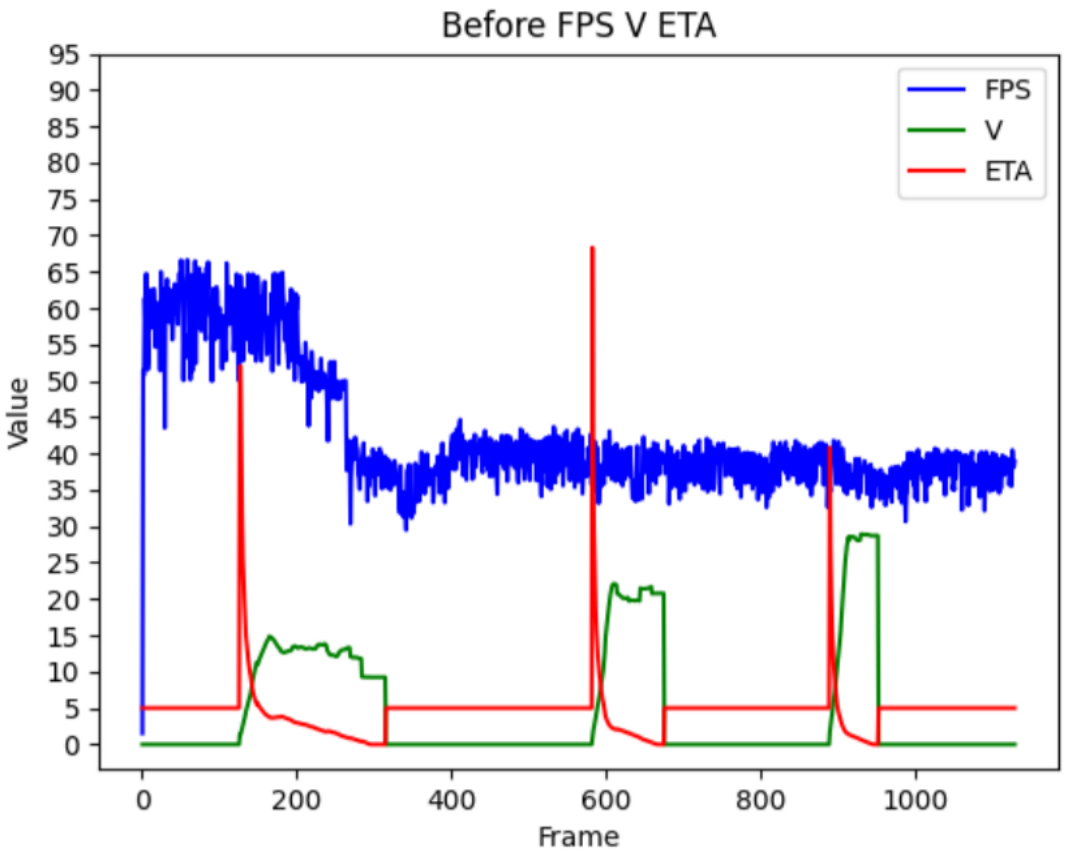


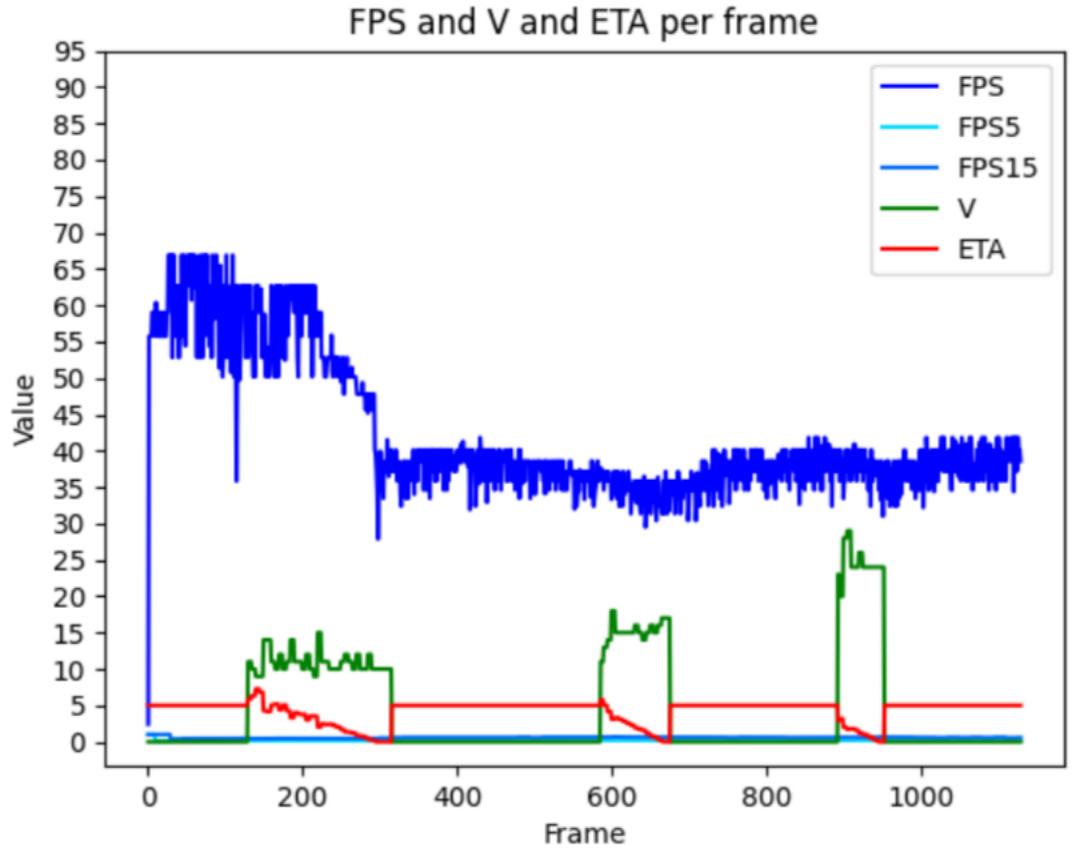
실시간 교통 상황 모니터링을 통해 사고 발생 시 신속한 대응 가능.
V2X 통신 인프라와 연계하여 협력 지능형 교통 시스템 발전에 기여.

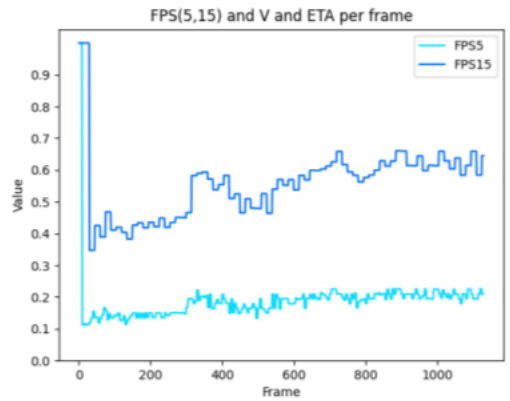
Q&A

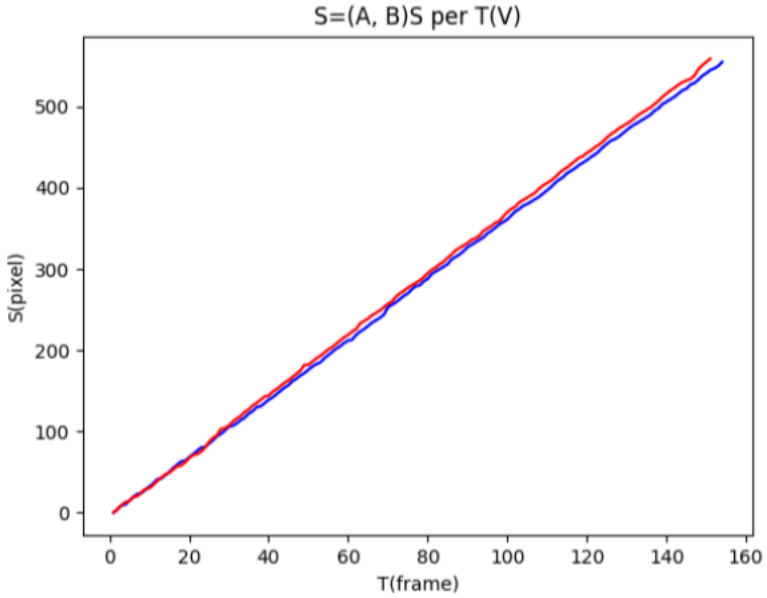
부록

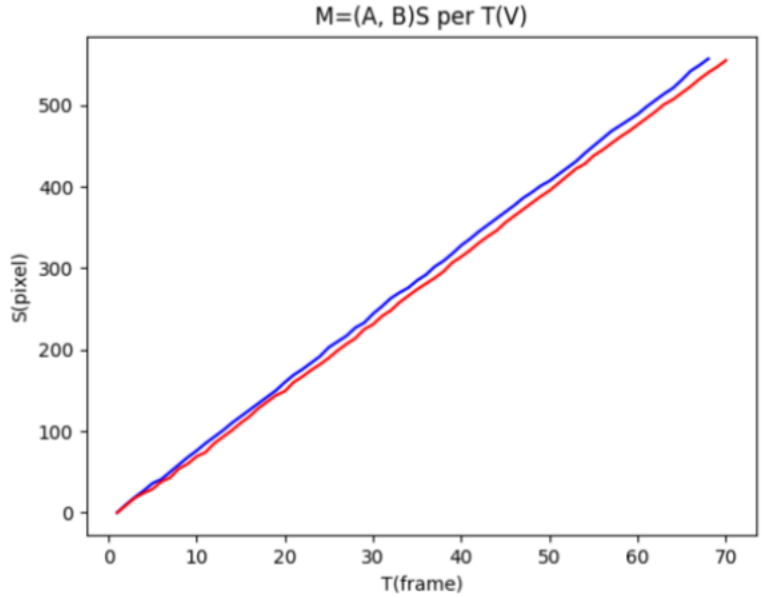

Combined Images
id:1 CAR 0.95%
A dist: 581 S
A avgV: 0m/s 0k/h 0
A insV: 0
5FPS: 0.23s
12FPS: 0.55s
B dist: 450 S
B avgV: 0 m/s 0k/h 0
B insV: 9.91
id:2 CAR 0.94%
Situation: 0
A
B
FPS: 27.69

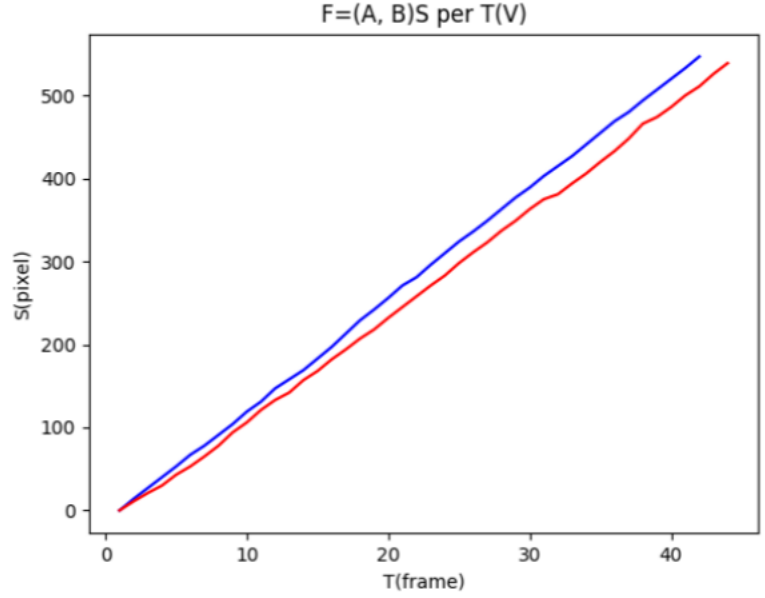

Before FPS V ETA
FPS
V
ETA
Value
Frame
0
200
400
600
800
1000

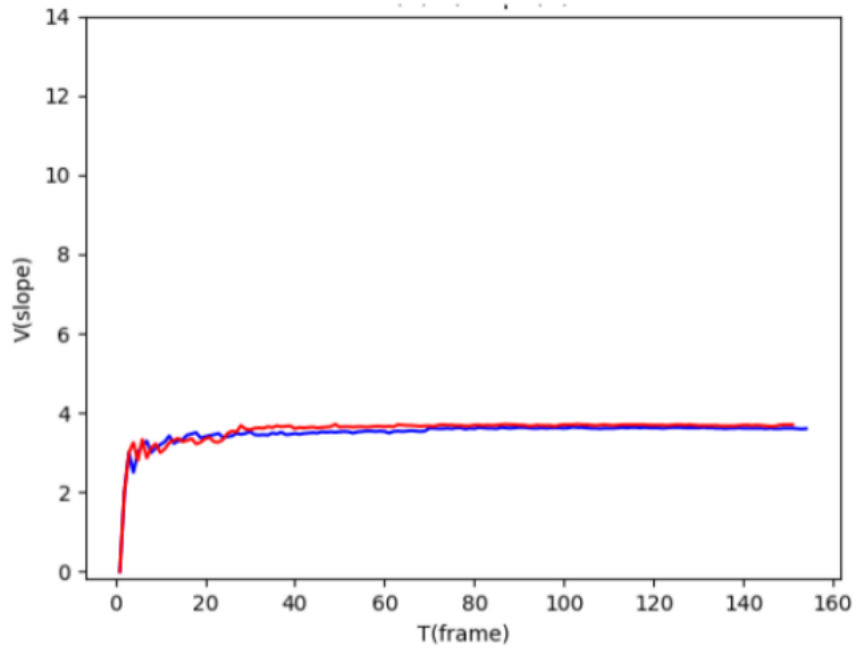

FPS and V and ETA per frame
FPS
FPS5
FPS15
V
ETA
Value
Frame

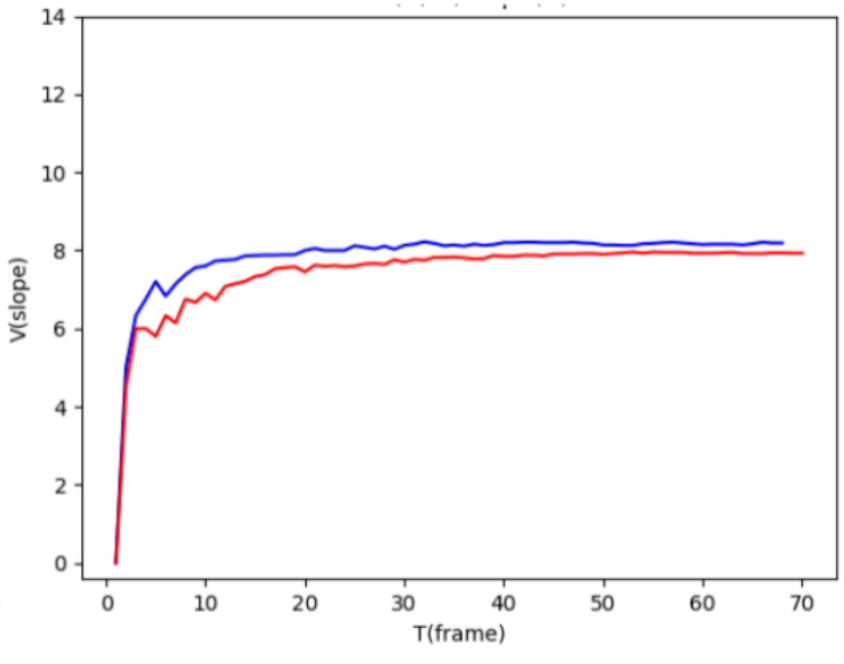

FPS(5,15) and V and ETA per frame
FPS5
FPS15
Value
Frame

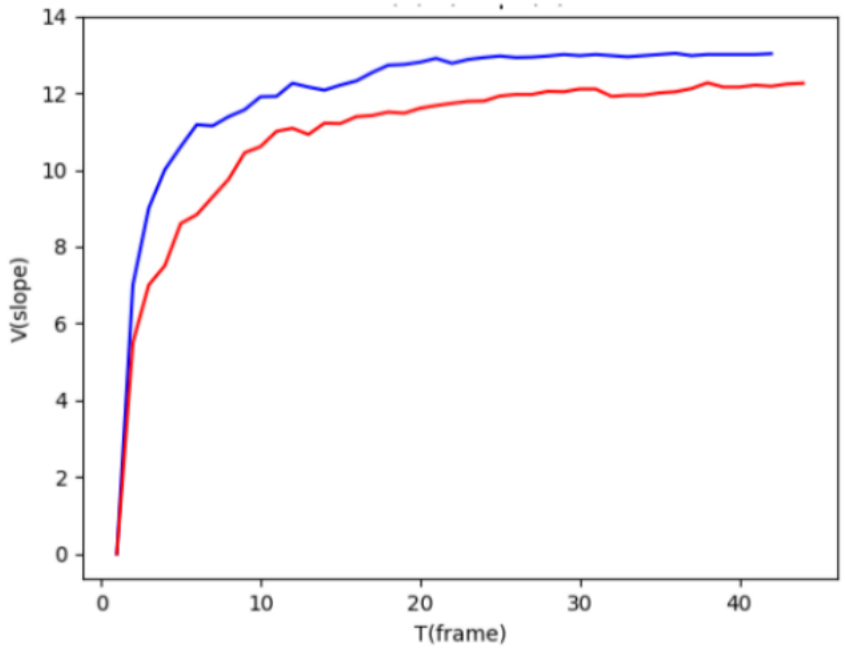

S=(A, B)S per T(V)
S(pixel)
T(frame)

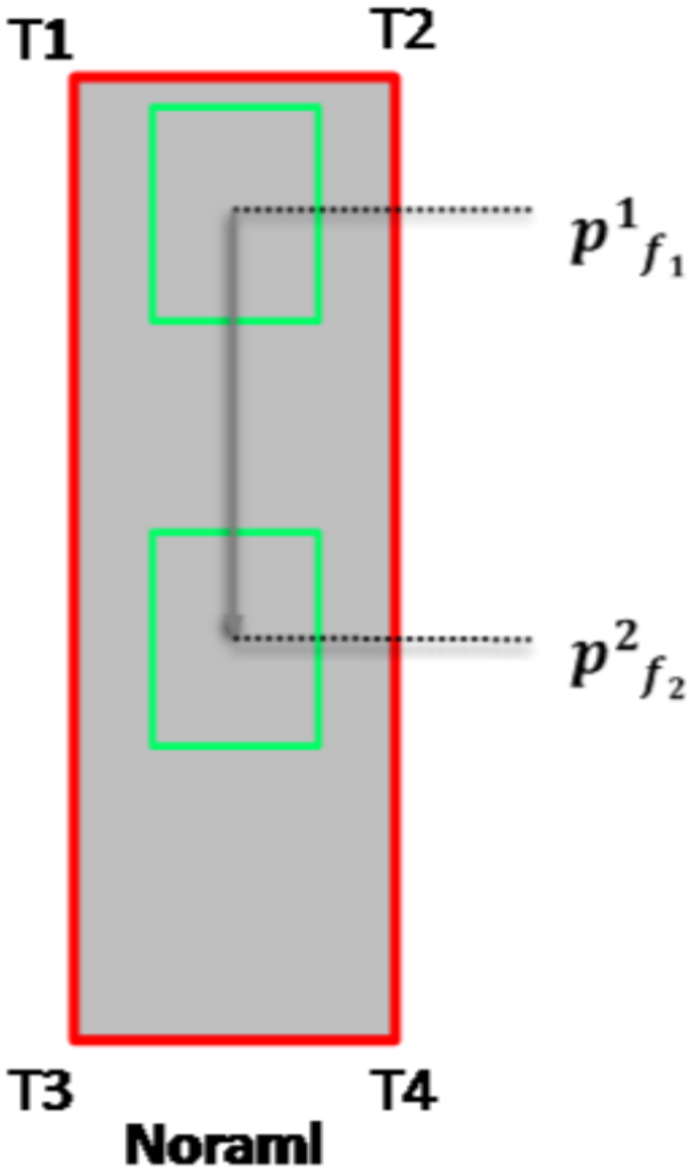

M=(A, B)S per T(V)
S(pixel)
T(frame)


F=(A, B)S per T(V)
S(pixel)
T(frame)

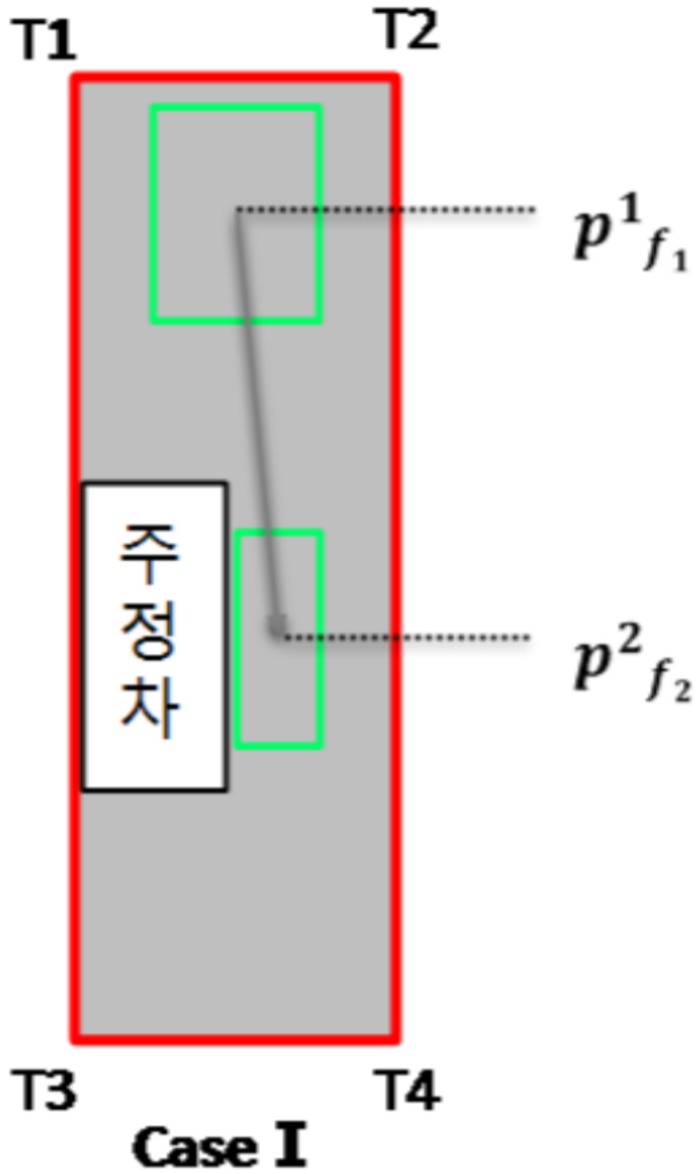

V(slope)
T(frame)


V(slope)
T(frame)

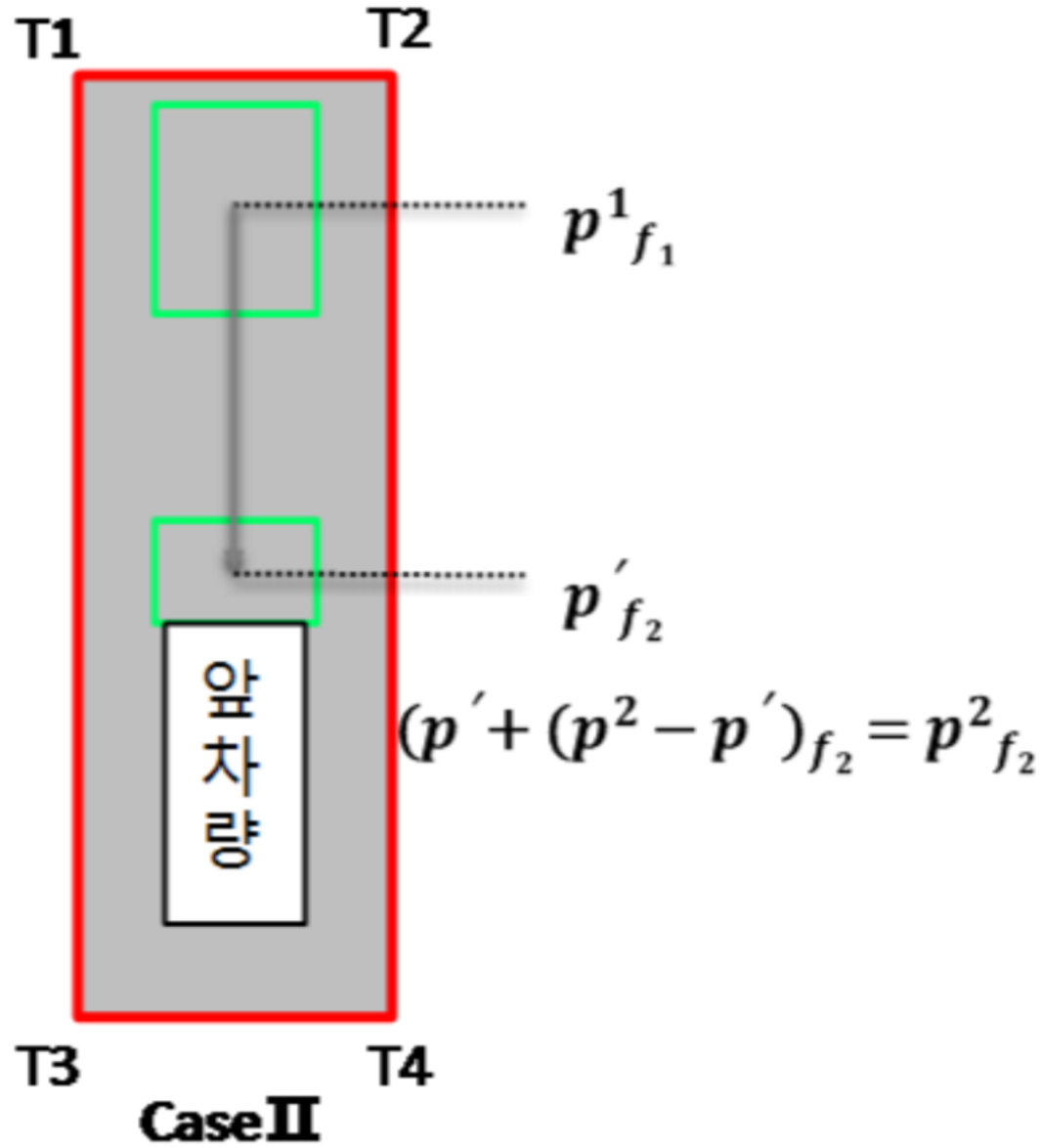

V(slope)
T(frame)



Noraml



Case Ⅰ



Case Ⅱ